CORRIGÉ BY BACBYMED

Mathématiques — Bac 2024 — Session Principale

SECTION : ÉCONOMIE ET GESTION · DURÉE : 2 H · COEFFICIENT : 2

Épreuve	Mathématiques	**Barème**	20 points
Session	Principale 2024	**Structure**	4 exercices de 5 pts

*Document non officiel. Ce corrigé est rédigé par l'équipe **BacByMed** à titre pédagogique. Il ne s'agit ni du corrigé officiel du Ministère de l'Éducation, ni d'un barème officiel. En cas de divergence avec ton enseignant, c'est son explication qui fait foi.*

AVANT DE COMMENCER : barème et gestion du temps (2 h = 120 min)

Exercice	Thème	Points	Temps conseillé
Lecture du sujet	Repérer l'annexe à rendre (page 4/4)	—	5 min
Exercice 1	Statistiques : ajustement affine et exponentiel	5	30 min
Exercice 2	Graphe orienté	5	20 min
Exercice 3	Matrices, système, problème de production	5	25 min
Exercice 4	Étude de fonction et gain d'une entreprise	5	30 min
Relecture	Annexe complétée, arrondis demandés	—	10 min
Total		**20**	**120 min**

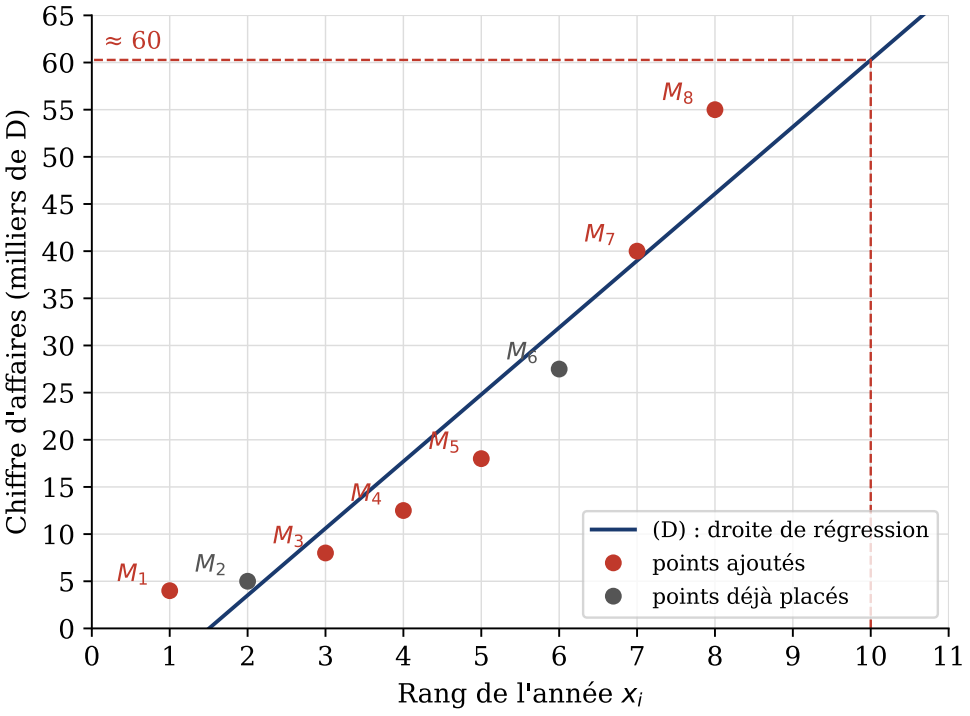
Méthode. L'exercice 1 impose d'**arrondir au centième** les calculs de la question 2 : garde ces arrondis, car le sujet donne le résultat attendu ($y = 2{,}53\,e^{0{,}39x}$) qui en dépend. N'oublie pas de rendre l'annexe avec le nuage complété.

EXERCICE 1 — Statistiques (5 points)

Rang x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
CA y_i (milliers de D)	4	5	8	12,5	18	27,5	40	55

1) a- Nuage de points complété (annexe)

On place les six points manquants $M_1(1;4)$, $M_3(3;8)$, $M_4(4;12{,}5)$, $M_5(5;18)$, $M_7(7;40)$ et $M_8(8;55)$ (M_2 et M_6 sont déjà placés).



1) b- CA en 2023 selon l'ajustement affine

L'année 2023 a pour rang $x = 10$. Sur le graphique, le point de (D) d'abscisse 10 a pour ordonnée environ 60 :

Selon l'ajustement affine, CA 2023 ≈ 60 milliers de dinars

Contrôle par le calcul. La droite des moindres carrés est $y = 7{,}10x - 10{,}68$ (avec $\bar{x} = 4{,}5$, $\bar{y} = 21{,}25$, $\operatorname{cov}(x, y) = 37{,}25$ et $V(x) = 5{,}25$) : pour $x = 10$, $y \approx 60{,}27$ ✓.

2) a- Tableau des $z_i = \ln(y_i)$ (arrondis au centième)

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
$z_i = \ln(y_i)$	**1,39**	1,61	**2,08**	**2,53**	**2,89**	3,31	**3,69**	**4,01**

2) b- Droite (Δ) de régression de z en x

$$\bar{x} = \frac{36}{8} = 4{,}5 \qquad \bar{z} = \frac{21{,}51}{8} \approx 2{,}69$$

$$V(x) = \frac{\sum x_i^2}{8} - \bar{x}^2 = \frac{204}{8} - 4{,}5^2 = 5{,}25 \qquad \operatorname{cov}(x, z) = \frac{\sum x_i z_i}{8} - \bar{x}\,\bar{z} = \frac{113{,}19}{8} - 4{,}5 \times 2{,}68875 \approx 2{,}05$$

$$a = \frac{\operatorname{cov}(x, z)}{V(x)} = \frac{2{,}049375}{5{,}25} \approx 0{,}39 \qquad b = \bar{z} - a\,\bar{x} = 2{,}68875 - 0{,}390357 \times 4{,}5 \approx 0{,}93$$

$$(\Delta) : z = 0{,}39x + 0{,}93$$

Piège. Garde toutes les décimales de a et de $\bar{z}$ pour calculer b : avec les valeurs arrondies trop tôt ($2{,}69 - 0{,}39 \times 4{,}5 = 0{,}935$), on arrondirait à $0{,}94$ au lieu de $0{,}93$. On n'arrondit qu'à la fin.

2) c- En déduire que $y = 2{,}53\, e^{0{,}39x}$

$z = \ln y$, donc $y = e^z = e^{0{,}39x + 0{,}93} = e^{0{,}93} \times e^{0{,}39x}$. Or $e^{0{,}93} \approx 2{,}53$:

$$y = 2{,}53\, e^{0{,}39x}$$

2) d- CA en 2023 selon cet ajustement

$$y = 2{,}53\, e^{0{,}39 \times 10} = 2{,}53\, e^{3{,}9} \approx 2{,}53 \times 49{,}40 \approx 124{,}99$$

Selon l'ajustement exponentiel, CA 2023 ≈ 125 milliers de dinars

3) Ajustement le plus pertinent

Le CA réel 2023 est de 100 milliers de dinars.

Ajustement	Estimation	Écart avec la réalité
Affine	≈ 60	40
Exponentiel	≈ 125	25

L'ajustement exponentiel est le plus pertinent : son estimation est la plus proche de la valeur réelle. C'est cohérent avec le nuage, qui n'est pas aligné mais « courbé vers le haut » (croissance de plus en plus rapide).

EXERCICE 2 — Graphe orienté (5 points)

Arcs lus sur la figure : $A \to B$, $B \to A$, $A \to D$, $B \to E$, $C \to A$, $D \to C$, $E \to D$ (7 arcs).

1) a- Degrés

Sommet	A	B	C	D	E
d^+	2	2	1	1	1
d^-	2	1	1	2	1

Vérification. $\sum d^+ = \sum d^- = 7$ = nombre d'arcs ✓.

1) b- Pas de cycle orienté eulérien

Il faudrait $d^+ = d^-$ pour chaque sommet. Or $d^+(B) = 2 \neq d^-(B) = 1$: (G) n'admet pas de cycle orienté eulérien.

1) c- Chaîne orientée eulérienne

(G) est connexe ; tous les sommets vérifient $d^+ = d^-$ sauf B ($d^+ - d^- = 1$) et D ($d^- - d^+ = 1$). Donc (G) admet une chaîne orientée eulérienne **de B vers D**.

Exemple : $B \to A \to B \to E \to D \to C \to A \to D$

Vérification. Elle emprunte les 7 arcs, chacun une seule fois : $B\to A$, $A\to B$, $B\to E$, $E\to D$, $D\to C$, $C\to A$, $A\to D$ ✓.

2) Matrice M associée (ordre A, B, C, D, E)

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Contrôle. En calculant M^2 puis $M^3 = M^2 \times M$, on retrouve exactement la matrice M^3 donnée ✓.

3) a- Chaînes orientées de longueur 3 arrivant en B

On additionne les coefficients de la **colonne** B de M^3 : $1 + 0 + 0 + 1 + 0 = 2$.

Il y a 2 chaînes orientées de longueur 3 arrivant en B (ce sont $A \to B \to A \to B$ et $D \to C \to A \to B$)

3) b- Chaînes orientées de longueur 7 de E à C

$M^7 = M^3 \times M^4$. Le coefficient (ligne E, colonne C) vaut : ligne E de M^3 = $(1, 0, 0, 0, 0)$ multipliée par la colonne C de M^4 = $(2, 0, 0, 1, 0)$, soit $1 \times 2 = 2$.

Il y a 2 chaînes : $E \to D \to C \to A \to B \to A \to D \to C$ **et** $E \to D \to C \to A \to B \to E \to D \to C$

Pourquoi ce calcul suffit ? La ligne E de M^3 indique que, en 3 étapes, on ne peut aller de E qu'en A (une seule façon : $E \to D \to C \to A$). Il reste à compter les chaînes de longueur 4 de A à C : le coefficient (A, C) de M^4 vaut 2 ($A \to B \to A \to D \to C$ et $A \to B \to E \to D \to C$).

EXERCICE 3 — Matrices et système (5 points)

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 5 \\ 3 & 1 & 2 \\ 170 & 85 & 215 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} -45 & 5 & 1 \\ 305 & -10 & -7 \\ -85 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

1) a- Déterminant de A

$$\det A = 4\,(1 \times 215 - 2 \times 85) - 2\,(3 \times 215 - 2 \times 170) + 5\,(3 \times 85 - 1 \times 170)$$

$$= 4 \times 45 - 2 \times 305 + 5 \times 85 = 180 - 610 + 425 = -5$$

$\det A = -5 \neq 0$: A **est inversible**.

1) b- $A \times B$ et A^{-1}

$$A \times B = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = 5I_3 \quad \Longrightarrow \quad A^{-1} = \frac{1}{5}B$$

Exemple de calcul. Coefficient (1, 1) : $4 \times (-45) + 2 \times 305 + 5 \times (-85) = -180 + 610 - 425 = 5$ ✓ ; coefficient (3, 3) : $170 \times 1 + 85 \times (-7) + 215 \times 2 = 170 - 595 + 430 = 5$ ✓.

2) a- Écriture matricielle

$$(S) \iff A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3640 \\ 1870 \\ 155\,700 \end{pmatrix}$$

2) b- Résolution

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{5}B \begin{pmatrix} 3640 \\ 1870 \\ 155\,700 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -163\,800 + 9350 + 155\,700 \\ 1\,110\,200 - 18\,700 - 1\,089\,900 \\ -309\,400 + 0 + 311\,400 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1250 \\ 1600 \\ 2000 \end{pmatrix}$$

$$S_{\mathbb{R}^3} = \{(250; 320; 400)\}$$

Vérification. $4 \times 250 + 2 \times 320 + 5 \times 400 = 3640$ ✓ ; $3 \times 250 + 320 + 2 \times 400 = 1870$ ✓ ; $170 \times 250 + 85 \times 320 + 215 \times 400 = 155\,700$ ✓.

3) Nombre de pièces de chaque type

Soit x, y, z les nombres de pièces (P_1), (P_2), (P_3).

- Acier : $8x + 4y + 10z = 7280$; en divisant par 2 : $4x + 2y + 5z = 3640$.
- Peinture : $3x + y + 2z = 1870$.
- Temps (8 h 30 = 8,5 h ; 4 h 15 = 4,25 h ; 10 h 45 = 10,75 h) : $8{,}5x + 4{,}25y + 10{,}75z = 7785$; en multipliant par 20 : $170x + 85y + 215z = 155\,700$.

On retrouve exactement le système (S) :

250 pièces (P_1), 320 pièces (P_2) et 400 pièces (P_3)

Piège. Convertir les durées en heures décimales : 8 h 30 min = 8,5 h (et non 8,3 h) ; 4 h 15 min = 4,25 h ; 10 h 45 min = 10,75 h.

EXERCICE 4 — Fonction et gain (5 points)

$f(x) = x + e^{1-x}$ sur $[0; +\infty[$.

1) Limite en $+\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty}(1-x)=-\infty$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty}e^{1-x}=0$. Et $\lim\limits_{x\to+\infty}x=+\infty$:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$$

2) a- Dérivée et signe

f est dérivable sur $[0;+\infty[$ comme somme de fonctions dérivables, et $f'(x)=1-e^{1-x}$.

$$f'(x)\geq 0 \iff e^{1-x}\leq 1 \iff 1-x\leq 0 \iff x\geq 1$$

Donc $f'(x)$ est négative sur $[0;1]$, positive sur $[1;+\infty[$ et nulle en 1 : $f'(x)$ **a le même signe que** $x-1$.

2) b- Tableau de variations

$f(0)=0+e^1=e\approx 2{,}72$; $f(1)=1+e^0=2$.

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	e	$\searrow$	2	$\nearrow$	$+\infty$

3) a- Expression du gain $g(x)$

Une centaine de pièces se vend 2000 D, soit 2 milliers de dinars : la recette de x centaines est $2x$ (en milliers de D).

$$g(x)=2x-f(x)=2x-x-e^{1-x}=x-e^{1-x}$$

3) b- Vérifier que $g(x)=(x-1)+f'(x)$

$$(x-1)+f'(x)=x-1+1-e^{1-x}=x-e^{1-x}=g(x)$$

3) c- Signe de g

- Sur $[0;1[$: $x-1<0$ et $f'(x)<0$, donc $g(x)<0$.
- $g(1)=0+0=0$.
- Sur $]1;+\infty[$: $x-1>0$ et $f'(x)>0$, donc $g(x)>0$.

x	0		1		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

3) d- Nombre minimal de pièces pour un bénéfice

Il y a bénéfice quand $g(x)>0$, soit $x>1$: il faut fabriquer **plus de 100 pièces**.

Nombre minimal de pièces : 101

Pourquoi pas 100 ? Pour $x = 1$ (100 pièces), $g(1) = 0$: l'entreprise ne gagne rien et ne perd rien. Le bénéfice commence au-delà.

- ☐ Annexe rendue avec les 6 points ajoutés et la lecture graphique pour $x = 10$.
- ☐ Arrondis au centième respectés dans l'exercice 1, question 2.
- ☐ Graphe : d^+ sur les lignes, d^- sur les colonnes ; chaîne eulérienne de B vers D.
- ☐ Exercice 3 : durées converties (8 h 30 = 8,5 h) et solution vérifiée dans les 3 équations.
- ☐ Exercice 4 : recette $= 2x$ milliers de dinars (2000 D par centaine).

CORRIGÉ BY BACBYMED — Mathématiques 2024 (Principale) — document non officiel.
Tu as vu une erreur ? Signale-la dans l'application, on corrige vite.